

Préparation à l'agrégation de Physique-Chimie option Physique

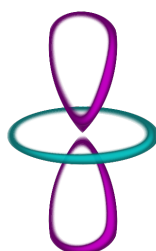
Montrouge 2025-2026



THEME 4



CHIMIE ORBITALAIRE



Plan du thème

1	Le modèle quantique de l'atome	4
I -	La fonction d'onde	4
A/	Équation de Schrödinger stationnaire	4
B/	Interprétation de la fonction d'onde	5
II -	Atomes monoélectroniques	5
A/	Résolution de l'équation de Schrödinger	6
B/	Nombres quantiques	6
C/	Représentation des orbitales atomiques	6
D/	Énergie et rayon des orbitales atomiques	8
III -	Atomes polyélectroniques	10
A/	Approximations nécessaires	10
B/	Influence de ces approximations sur l'énergie et le rayon des orbitales	11
IV -	Configuration électronique	13
A/	Établissement de la configuration électronique	13
B/	Electrons de valence et électrons de cœur	14
C/	Modèle de Slater (hors-programme)	15
D/	Lien entre classification périodique et configuration électronique	15
2	Théorie des orbitales moléculaires	19
I -	Diagrammes d'orbitales moléculaires de molécules diatomiques	20
A/	H ₂	20
1)	Résolution de l'équation séculaire (hors-programme)	20
2)	Construction du diagramme d'OM	21
B/	O ₂	22
1)	Analyse des symétries des OA	22
2)	Interprétation du diagramme d'OM	22
3)	Bilan	24
C/	HF	24
II -	Construction de molécules plus grandes – La méthode des fragments	25
A/	Principe de la méthode des fragments	26
B/	Application au cas de l'éthylène	26
III -	Prévision de la réactivité – Approximation des orbitales frontalières	29
A/	Approximation des orbitales frontalières	29
B/	Substitution nucléophile	30
C/	Addition nucléophile sur le groupement carbonyle – Angle de Bürgi-Dünitz .	30

3	Vision orbitale des complexes	32
I -	Etude d'un complexe octaédrique ML_6 simple	33
A/	Analyse des propriétés de symétrie	33
B/	Calcul du nombre d'électrons de valence d'un complexe	35
C/	Le bloc d	37
D/	Propriétés optiques et magnétiques des complexes de métaux de transition .	38
E/	Diagramme d'orbitales moléculaires de ML_p	40
II -	Interaction avec des ligands de type π	41
A/	Donation - Ligands π -donneurs	41
B/	Rétro-donation - Ligands π -accepteur	42
C/	Modèle de Dewar-Chat-Duncanson	43

Chapitre n°1

Le modèle quantique de l'atome

Mots-clés : équation de Schrödinger, fonction d'onde, ion hydrogénoïde, harmonique sphérique, orbitale atomique, nombres quantiques, rayon de Bohr, approximation de Born-Oppenheimer, approximation orbitale, approximation de Slater, charge effective, constante d'écran, configuration électronique, règle de Klechkowski, principe d'exclusion de Pauli, règle de Hund.

Bibliographie :

- Fosset, *Chimie tout-en-un PCSI*, éd. DUNOD
- Fosset, *Chimie tout-en-un PC*, éd. DUNOD
- Jean et Volatron, *Structure électronique des molécules - 1. De l'atome aux molécules simples*, éd. DUNOD, coll. Sciences SUP
- Atkins, *Physical Chemistry*, 8^e édition

Introduction

De nombreux outils présentés dans le Thème 1 - Architecture de la matière ne sont pas satisfaisants pour comprendre certaines propriétés (spectroscopiques, de réactivité, ...) des molécules. Ils reposent en effet sur une vision classique de l'atome alors que de nombreuses expériences soulignent le caractère quantique des électrons le composant. Il est ainsi nécessaire d'utiliser le cadre de la mécanique quantique pour construire de manière satisfaisante les atomes et les molécules.

I - La fonction d'onde

Capacités exigibles (PC)

Interpréter $|\Psi|^2$ comme la densité de probabilité de présence d'un électron en un point et le relier à la densité de charge.

A/ Équation de Schrödinger stationnaire

Définition

Il existe une fonction mathématique appelée **fonction d'onde** qui décrit intégralement l'état quantique de l'électron.

Comme toute particule quantique, les électrons sont régis par l'équation de Schrödinger. Pour construire l'atome à partir d'un noyau et d'électrons, on considère l'équation de Schrödinger **stationnaire** :

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\Delta\Psi(\vec{r}) + V\Psi(\vec{r}) = E\Psi(\vec{r}) \quad (1.1)$$

On reconnaît dans cette équation un premier terme correspondant à l'énergie cinétique de l'électron et un deuxième terme correspondant au potentiel dans lequel il est placé.

On appelle **Hamiltonien** la fonction :

$$\hat{H} = \frac{-\hbar^2}{2m}\Delta + V \quad (1.2)$$

L'équation de Schrödinger devient alors :

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad (1.3)$$

et sa résolution revient à déterminer les valeurs et vecteurs propres de l'opérateur $\hat{H}$.

B/ Interprétation de la fonction d'onde

La fonction d'onde ne peut être interprétée directement, bien qu'elle contiennent toutes les informations concernant le comportement de l'électron. Max Born postule en s'inspirant des travaux sur les ondes électromagnétiques que le module au carré de la fonction d'onde $|\Psi|^2$ est égal à la **densité de présence de l'électron en un point**. On peut alors déterminer la probabilité qu'un électron se trouve dans un volume infinitésimal $d\tau$:

$$d^3P = |\Psi(\vec{r})|^2 d^3\tau \quad (1.4)$$

Connaissant la charge d'un électron, on peut également définir la **densité de charge** : $-e|\Psi(\vec{r})|^2$.

La définition de la fonction d'onde implique l'existence d'un électron autour de l'atome. La fonction d'onde est donc **normalisée** sur tout l'espace puisque la probabilité d'y trouver l'électron vaut 1 :

$$\iiint_{\text{espace}} d^3P = \iiint_{\text{espace}} |\Psi(\vec{r})|^2 d^3\tau = 1 \quad (1.5)$$

II - Atomes monoélectroniques

Capacités exigibles (PC)

Prévoir qualitativement, pour l'atome d'hydrogène et les ions hydrogénoïdes, l'évolution du rayon et de l'énergie associés à une orbitale atomique en fonction du nombre quantique principal.
Dessiner l'allure des orbitales atomiques s et p .

On se place ici dans le cas de l'atome d'hydrogène et des ions hydrogénoïdes.

Définition

Un **ion hydrogénoïde** est un ion de numéro atomique Z possédant un unique électron.

A/ Résolution de l'équation de Schrödinger

On se place dans le référentiel du noyau. La seule source d'énergie potentielle est l'interaction électrostatique entre le noyau et l'électron. Le hamiltonien s'écrit donc :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.6)$$

On peut supposer, étant donné la géométrie sphérique de l'atome, que la fonction d'onde se décompose en une partie radiale $R(r)$ et une partie angulaire nommée **harmonique sphérique** $Y(\theta, \phi)$:

$$\Psi(r, \theta, \phi) = R(r) \times Y(\theta, \phi) \quad (1.7)$$

Si l'on injecte dans l'équation de Schrödinger, on trouve l'égalité d'une fonction de r et d'une fonction de θ et ϕ , ce qui implique que ces deux fonctions sont égales à une même constante.

B/ Nombres quantiques

On pourrait montrer que les fonctions R et Y sont quantifiées du fait des conditions aux limites. Les quantificateurs entiers sont appelés **nombres quantiques**.

R dépend des nombres quantiques n et l . n est appelé nombre quantique **principal** et correspond à la quantification d'un puits de potentiel 1D. Il est un entier strictement positif. l est appelé nombre quantique **azimutal** ou **secondaire** et est compris entre 0 et $n - 1$.

Y dépend des nombres quantiques l et m_l , quantificateurs du moment angulaire appelé **moment orbital**. l est le quantificateur du module du moment orbital ; m_l est appelé nombre quantique **magnétique**, est compris entre $-l$ et $+l$ et correspond à la composante selon z du moment orbital.

Ces nombres quantiques définissent l'**orbitale atomique**, correspondant pour les ions hydrogénoïdes à la fonction d'onde $\Psi_{n,l,m}$. n décrit la couche dans laquelle se trouvent les électrons, l la sous-couche et m_l la case quantique.

Pour décrire complètement l'électron présent dans une orbitale, il faut prendre en compte sa nature de **fermion**. On définit un dernier nombre quantique dit de **spin** pouvant être égal à $+1/2$ ou $-1/2$.

Principe d'exclusion de Pauli

Deux électrons d'un même atome ne peuvent pas posséder leurs quatre nombres quantiques égaux.

Ce principe implique qu'au sein d'une sous-couche électronique, il y a au maximum $2 \times (2l+1)$ électrons.

C/ Représentation des orbitales atomiques

Pour nommer les orbitales atomiques, on utilise le formalisme suivant : $n\tilde{l}_{\tilde{m}_l}$ où $\tilde{l}$ est une lettre associée à la valeur de l (Tableau 1.1) et $\tilde{m}_l$ est une coordonnée représentant un axe ou un plan d'invariance de l'orbitale.

Exemple L'orbitale atomique associée au triplet (2,1,0) est nommée $2p_z$.

Tableau 1.1 – Correspondance entre la valeur du nombre quantique l et la lettre associée.

Valeur de l	0	1	2	3
Nom de la sous-couche	s	p	d	f

 Exercice n° 1 – Population des sous-couches électroniques

Calculer le nombre maximum d'électrons qui peuvent être contenus dans les sous-couches suivantes : $1s$, $2p$, $3p$, $3d$ et $4f$.

$1s$: Il n'y a qu'un triplet de nombres quantiques possibles (1 ; 0 ; 0). On peut donc placer au maximum 2 électrons dans la sous-couche $1s$.

$2p$ et $3p$: Le nombre quantique secondaire vaut $l = 1$. On a donc 3 valeurs possibles pour m_l : -1, 0 et 1. On peut donc placer au plus 6 électrons dans une sous-couche p .

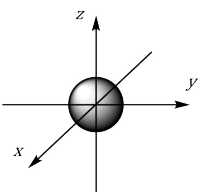
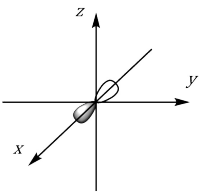
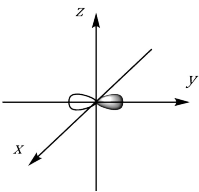
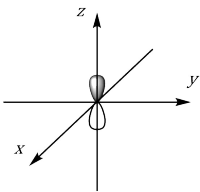
$3d$: Le nombre quantique secondaire vaut $l = 2$. On a 5 valeurs possibles pour m_l donc on peut placer au plus 10 électrons dans une sous-couche d .

$4f$: Le nombre quantique secondaire vaut $l = 3$. On a 7 valeurs possibles pour m_l donc on peut placer au plus 14 électrons dans une sous-couche f .

La partie angulaire de la fonction d'onde permet de représenter la forme de l'orbitale atomique. On représente en réalité la **surface d'isodensité électronique** qui ne dépend que de l et m_l (Tableau 1.2).

 ChemTube3D Visualisation des orbitales atomiques en 3D.

Tableau 1.2 – Représentation des orbitales de type s et p .

		
$l = 0$		
orbitale s		
		
$l = 1$		
orbitale p_x	orbitale p_y	orbitale p_z

L'origine du repère correspond au noyau de l'atome. La couleur des lobes dépend de la **phase** (signe dans l'exponentielle) de l'harmonique sphérique. Il n'y a pas de règle stricte sur l'utilisation des couleurs et la couleur absolue d'un lobe n'a pas de sens particulier. Il faut regarder les couleurs relatives des lobes au sein d'un atome ou d'une molécule.

On remarque que lorsque l est égal au nombre de surfaces pour lesquelles la fonction d'onde s'annule. De part et d'autre, la fonction change de signe (changement de couleur des lobes). Ces surfaces sont appelées **surfaces nodales**.

Remarque On ne peut déterminer la coordonnée $\langle m_l \rangle$ sans connaître l'expression mathématique de l'orbitale atomique ou sa représentation dans l'espace.

D/ Énergie et rayon des orbitales atomiques

Les valeurs propres du hamiltonien permettent d'exprimer l'énergie de l'électron dans une orbitale atomique :

$$E_n = -13,6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2} \quad (1.8)$$

On voit que cette expression ne dépend que de n donc les différentes orbitales d'une même couche électronique sont **dégénérées** (de même énergie). De plus, l'énergie des couches augmente avec n .

Exercice n° 2 – Série de Lyman

Le spectre d'émission de l'hydrogène présente des raies dans le domaine ultraviolet correspondant aux transitions électroniques entre les niveaux d'énergie $n > 1$ et le niveau $n = 1$.

1. Calculer les énergies des couches électroniques de l'atome d'hydrogène pour n allant de 1 à 5.

On utilise la formule :

$$E_n = -13,6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2} \quad (1.9)$$

Ici, $Z = 1$ car on considère l'atome d'hydrogène.

Les énergies des sous-couches électroniques valent :

n	1	2	3	4	5
$E_n \text{ (eV)}$	-13,6	-3,40	-1,51	-0,850	-0,544

2. Calculer les énergies des transitions électroniques $n \rightarrow 1$.

Les énergies des transitions électroniques valent :

n	2	3	4	5
$E_n - E_1 \text{ (eV)}$	10,2	12,1	12,8	13,1

3. Les premières raies de la série de Lyman ont pour longueurs d'onde : 121,5 nm, 102,5 nm, 97,2 nm et 94,9 nm. Comparer avec les résultats de la question 2.

On utilise la relation de Planck-Einstein pour calculer les longueurs d'onde associées aux transitions électroniques :

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} \quad (1.10)$$

On retrouve des valeurs très proches des données expérimentales. Le modèle semble valable pour la série de Lyman.

n	2	3	4	5
λ_n (nm)	122	102	96,9	94,7

Définition

Le **rayon d'une orbitale** correspond à la valeur de r telle que la densité radiale est maximale.

On cherche ainsi le rayon où l'électron a la plus forte probabilité de se trouver.

Pour déterminer l'expression de la densité radiale, on considère une coquille sphérique située entre r et $r + dr$. La probabilité d'y trouver l'électron s'exprime :

$$P(r)dr = \iiint_{\theta,\phi} |\Psi|^2 r^2 dr \sin(\theta) d\theta d\phi = \iint_{\theta,\phi} |R(r)|^2 |Y(\theta, \phi)|^2 r^2 dr \sin(\theta) d\theta d\phi \quad (1.11)$$

$$\Leftrightarrow P(r)dr = R^2(r)r^2 dr \iint_{\theta,\phi} |Y(\theta, \phi)|^2 \sin(\theta) d\theta d\phi \quad (1.12)$$

Or, la fonction angulaire (harmonique sphérique) $Y(\theta, \phi)$ est normalisée sur l'espace donc :

$$\iint_{\theta,\phi} |Y(\theta, \phi)|^2 \sin(\theta) d\theta d\phi = 1 \quad (1.13)$$

La probabilité de trouver l'électron dans la coquille s'exprime :

$$P(r)dr = R^2(r)r^2 dr \quad (1.14)$$

Définition

La **densité radiale** s'exprime $P(r) = R^2(r) \times r^2$.

On peut montrer que le **rayon orbitale** s'exprime :

$$\rho_n = \frac{n^2}{Z} a_0 \quad (1.15)$$

où $a_0 = 5,292 \times 10^{-11}$ m correspond au **rayon de Bohr**, rayon de l'orbitale $1s$ de l'atome d'hydrogène.

Si l'on calcule la **densité radiale** pour les différentes couches atomiques, on voit que le rayon orbitale augmente avec n . De plus, les orbitales sont plus diffuses.

Remarque Dans toute cette partie, on n'a fait aucune approximation.

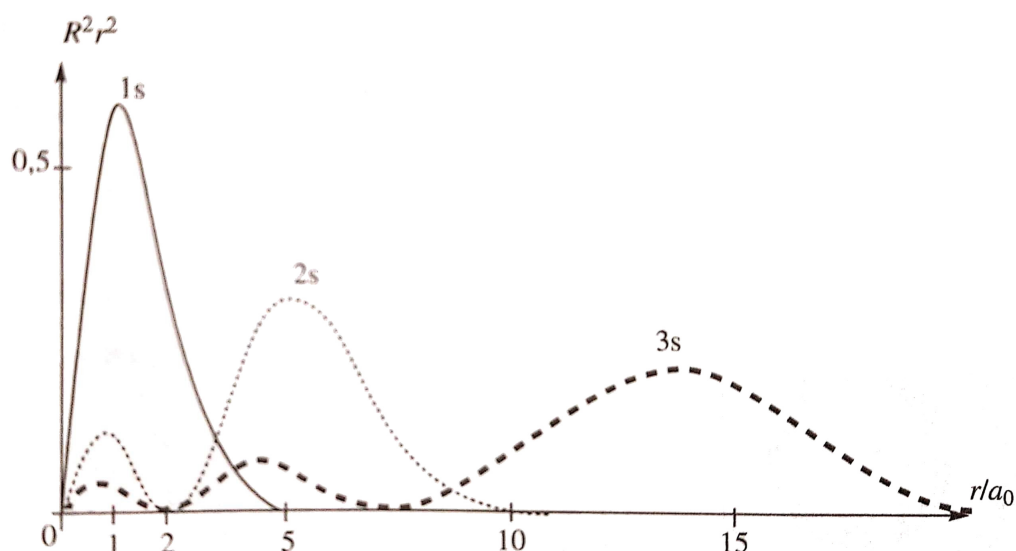


Figure 1.1 – Densité radiale des orbitales 1s, 2s et 3s (Source : Fosset).

III - Atomes polyélectroniques

Capacités exigibles (PC)

Relier l'évolution du rayon associé à une orbitale atomique à la charge effective.

Relier l'évolution de l'énergie associée à une orbitale atomique à l'électronégativité.

Relier le rayon associé aux orbitales de valence d'un atome à sa polarisabilité.

A/ Approximations nécessaires

Lorsque l'on considère un atome polyélectronique, il est nécessaire de prendre en compte de nouvelles interactions dans le potentiel de l'équation de Schrödinger : l'attraction entre chaque électron et le noyau (la distance r change) et la répulsion entre les électrons. L'équation de Schrödinger n'est alors plus soluble de manière exacte à cause des nombreux termes croisés. On a donc recours à des approximations.

Approximation orbitale (ou monoélectronique)

La fonction d'onde électronique est égale au produit de fonctions d'onde monoélectroniques appelées **orbitales atomiques** : $\Psi = \prod_{i=1}^n \chi_i$.

☛ Les orbitales atomiques ne sont donc pas les fonctions d'onde, solutions de l'équation de Schrödinger. Néanmoins, ce sont elles que l'on cherche à déterminer.

Approximation de Slater

On peut ainsi se ramener pour chaque électron au cas monoélectronique en modifiant la charge du noyau ressentie. La **charge effective** ressentie par chaque électron s'exprime :

$$Z^* = Z - \sigma \quad (1.16)$$

où σ est appelé **constante d'écran**. Il s'agit la somme des perturbations induites par les

électrons voisins (sur la même couche ou une couche plus proche du noyau) de l'électron considéré. Les électrons situés sur une couche plus externe n'écrantent pas le noyau.

B/ Influence de ces approximations sur l'énergie et le rayon des orbitales

La prise en compte de la répulsion électronique induit également un nombre quantique effectif n^* pour de grandes valeurs de n :

n	1	2	3	4	5	6
n^*	1,0	2,0	3,0	3,7	4,0	4,2

L'énergie d'une orbitale atomique s'exprime alors :

$$E_{n,l} = -13,6 \text{ eV} \times \frac{Z_{n,l}^{*2}}{n^{*2}} \quad (1.17)$$

Il y a **levée de dégénérescence** des niveaux énergétiques des orbitales de même n mais de l différents car les orbitales de type s sont plus contractées que les orbitales de type p , elles-mêmes plus contractées que les orbitales de type d , etc.

Les orbitales au sein d'une même sous-couche sont en revanche dégénérées.

Règle de Klechkowski

L'énergie des sous-couches est une fonction croissante de $n + l$ et, à plusieurs valeurs de $n + l$ égales, de n .

Moyen mnémotechnique pour s'en souvenir à la figure 1.2.

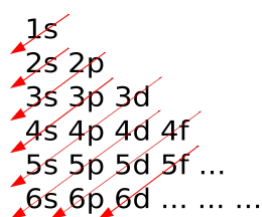


Figure 1.2 – Moyen mnémotechnique pour se souvenir de la règle de Klechkowski.

L'énergie d'une orbitale atomique diminue avec la charge effective ressentie par les électrons : ils sont davantage attirés par le noyau. On devine par ailleurs que pour deux atomes d'électronégativités différentes, l'énergie d'un même type d'orbitale atomique sera plus faible pour l'atome le plus électronégatif. A l'inverse, plus un atome est polarisable, moins ses électrons sont retenus par le noyau donc plus son rayon orbitalaire est grand.

Le rayon d'une orbitale s'exprime pour les atomes polyélectroniques :

$$\rho_{n,l} = \frac{n^{*2}}{Z^*} a_0 \quad (1.18)$$

Le rayon d'une orbitale est une fonction décroissante de la charge effective (l'électron est moins retenu par le noyau). Par ailleurs, on devine que les orbitales atomiques d'un atome très polarisable auront un rayon bien plus grand que celles d'un atome moins polarisable.

Définition

Le **rayon atomique** est le rayon de la dernière orbitale atomique occupée.

 On définit le **rayon de covalence** ou **rayon covalent** comme la demi-distance entre les atomes d'une liaison A-A homonucléaire. Il s'agit d'une grandeur expérimentale, contrairement au rayon atomique, qui peut être mesurée par diffraction des rayons X.

 Exercice n° 3 – Rayons atomique et covalent

La dernière orbitale occupée du soufre appartient à la couche $n = 3$. La charge effective ressentie par ses électrons de valence vaut $Z^* = 5,48$.

1. Calculer l'énergie de la couche de valence d'un ion hydrogénoïde de soufre et son rayon orbitalaire.

Pour un ion hydrogénoïde, l'énergie de la sous-couche de valence s'exprime :

$$E_n = -13,6 \text{ eV} \times \frac{Z^2}{n^2} \quad (1.19)$$

avec $Z = 16$ et $n = 3$. Donc $E_n = -387 \text{ eV}$.

Le rayon orbitalaire vaut :

$$r_n = \frac{n^2}{Z} a_0 = 29,8 \text{ pm} \quad (1.20)$$

2. Calculer l'énergie de la sous-couche de valence du soufre et son rayon atomique. Comparer au cas hydrogénoïde.

L'énergie de la sous-couche de valence du soufre s'exprime :

$$E_{n,l} = -13,6 \text{ eV} \times \frac{Z^{*2}}{n^{*2}} \quad (1.21)$$

Ici, $n^* = 3$. On a donc $E_{n,l} = -45,4 \text{ eV}$.

Par ailleurs, $r_{n,l} = 86,9 \text{ pm}$.

On trouve des résultats cohérent avec le fait que **l'interaction entre les électrons et le noyau est plus faible** pour un atome que pour un ion hydrogénoïde, du fait de l'écrantage des autres électrons.

3. Le rayon covalent du soufre vaut 100 pm. Commenter.

Le rayon covalent est la mesure expérimentale d'un rayon atomique. Sa valeur est toujours plus grande que le rayon atomique car les **effets de milieu dilatent le nuage électronique** autour du noyau.

IV - Configuration électronique

Capacités exigibles (PC)

Établir la configuration électronique d'un atome ou d'un ion à l'état fondamental.

Déterminer le nombre d'électrons non appariés d'un atome dans son état fondamental.

Relier la position d'un élément dans le tableau périodique à la configuration électronique de l'atome associé dans son état fondamental.

A/ Établissement de la configuration électronique

Définition

La **configuration électronique** est l'écriture synthétique de la répartition des électrons dans les couches et sous-couches d'un atome ou d'un ion.

Pour déterminer la configuration électronique d'un atome ou d'un ion, on utilise le principe d'exclusion de Pauli et la règle de Klechkowski.

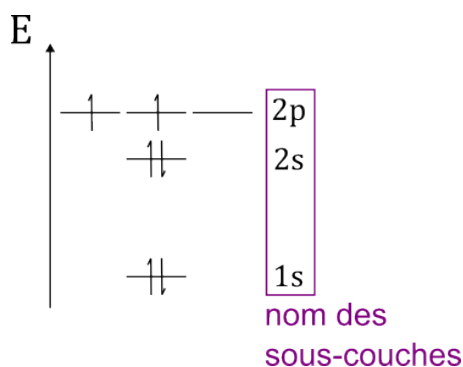
Prenons l'exemple du carbone ($Z = 6$). Il y a 6 électrons à placer. On remplit les sous-couches par ordre d'énergie croissante pour obtenir sa configuration électronique : $1s^2 2s^2 2p^2$.

Pour représenter ces électrons sur un **diagramme orbitalaire**, il faut utiliser une dernière règle :

Règle de Hund

L'état de plus basse énergie au sein d'une sous-couche électronique est celui de plus haut spin.

On cherche donc à remplir toutes les orbitales atomiques d'une sous-couche avant d'apparier les électrons.



Dans le cas du carbone, on observe que les électrons dans les sous-couches $1s$ et $2s$ sont appariés tandis que les électrons dans la sous-couche $2p$ sont **non-appariés**.

Les configurations électroniques les plus stables sont celles dont **toutes les sous-couches sont entièrement remplies ou à demi-remplies**. On comprend ainsi la grande stabilité des gaz nobles, qui sont ainsi très peu réactifs.

Pour cette raison, les atomes ont tendance à gagner ou perdre des électrons de sorte à remplir/vider leurs sous-couches. Les halogènes forment des ions halogénure chargés -1 pour avoir une

configuration électronique $ns^2 np^6$ tandis que les alcalins forment des cations chargés $+1$ de configuration électronique ns^0 .

 Exercice n° 4 – Configuration électronique du soufre

1. Donner la configuration électronique du soufre.

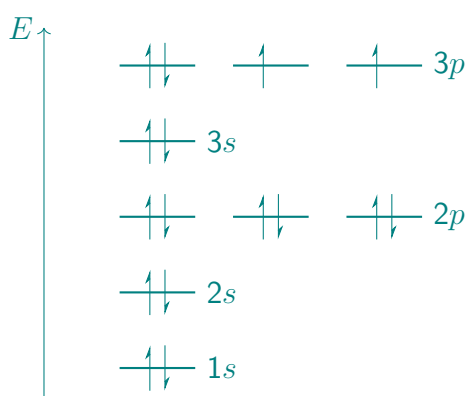
Le soufre a pour configuration électronique : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.

2. Prévoir l'ion ou les ions stable(s) du soufre.

Le soufre peut facilement gagner deux électrons de valence pour être isoélectronique à un gaz noble. Il forme donc facilement l'ion S^{2-} .

3. Représenter le diagramme orbitalaire de l'atome de soufre.

L'atome de soufre a pour diagramme d'orbitales atomiques :



 **Exceptions à la règle de Klechkovski** Lorsque l'on progresse dans les sous-couches électroniques, les niveaux d'énergie nd et $(n-1)s$ se confondent presque. C'est par exemple le cas des sous-couches $4s$ et $3d$. Ainsi, la configuration électronique la plus stable du chrome ($Z = 24$) est $[Ar] 4s^1 3d^5$ au lieu de $[Ar] 4s^2 3d^4$.

B/ Electrons de valence et électrons de cœur

Définition

Les **électrons de valence** sont les électrons les plus accessibles d'un atome. Ce sont eux qui sont engagés dans les liaisons chimiques et expliquent la réactivité d'une espèce.

Pour déterminer le nombre d'électrons de valence d'un atome, on cherche la couche de nombre quantique principal le plus élevé (pour le carbone, il s'agit de $n = 2$). Les électrons de valence sont les électrons dans les sous-couches d'énergie supérieure ou égale à cette couche ($2s$ et $2p$ pour le carbone ce qui en fait 4).

Par opposition aux électrons de valence, les autres électrons sont appelés **électrons de cœur** (pour le carbone, il s'agit des électrons de la couche $1s$). Ils sont situés plus proches du noyau de l'atome et ne sont donc pas impliqués dans la formation des liaisons.

 Exercice n° 5 – Electrons de valence

Indiquer les configurations électroniques puis le nombre d'électrons de valence des composés suivants : lithium ($Z = 3$), soufre ($Z = 16$), fer ($Z = 26$), brome ($Z = 35$).

Lithium : $1s^2 2s^1 \rightarrow$ un électron de valence

Soufre : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 \rightarrow$ six électrons de valence

Fer : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 \rightarrow$ huit électrons de valence

Brome : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5 \rightarrow$ sept électrons de valence

C/ Modèle de Slater (hors-programme)

Modèle de Slater

Pour calculer la valeur de la constante d'écran, on peut utiliser le tableau suivant :

Type d'électron considéré	Voisin du même type	Voisin de même n mais de type inférieur	Voisin $n - 1$	Voisin $\leq n - 2$
$1s$	0,30	-	-	-
ns ou np	0,35	-	0,85	1
nd ou nf	0,35	1	1	1

Un électron $2s$ de l'atome de carbone ressent un écrantage des électrons $1s$, des électrons $2p$ et de l'autre électron $2s$. La constante d'écran vaut $\sigma = 2 \times 0,85 + 3 \times 0,35 = 1,65$. La charge effective du noyau pour ces électrons est donc de 4,35 et l'énergie de l'orbitale $2p$ vaut $E(2s) = -35,9$ eV contre -122 eV pour l'équivalent hydrogénoïde.

Remarque Avec le modèle de Slater, on peut penser que les orbitales $2s$ et $2p$ sont dégénérées. Néanmoins, les résultats expérimentaux et de modélisation indiquent le contraire. Le modèle de Slater n'est donc pas le plus adapté au calcul des énergies des OA.

D/ Lien entre classification périodique et configuration électronique

Le tableau périodique est organisé par lignes aussi appelées **périodes** et par colonne dans lesquelles les éléments ont des propriétés semblables.

Remplissage des trois premières périodes On place les éléments par numéro atomique croissant et en fonction de leur configuration électronique. Le nombre quantique principal n de la couche de valence indique le numéro de la période. Le nombre quantique secondaire indique le bloc dans lequel se situe l'élément (s ou p). Enfin, le nombre d'électrons de la couche de plus haute énergie indique la colonne dans laquelle se situe l'élément.

Remarque Par convention, on sépare l'hydrogène et l'hélium de la première période pour placer l'hélium en tête de la colonne des gaz nobles.

H $1s^1$							He $1s^2$
Li $2s^1$	Be $2s^2$	B $2p^1$	C $2p^2$	N $2p^3$	O $2p^4$	F $2p^5$	Ne $2p^6$
Na $3s^1$	Mg $3s^2$	Al $3p^1$	Si $3p^2$	P $3p^3$	S $3p^4$	Cl $3p^5$	Ar $3p^6$

Remplissage des périodes suivantes On suit toujours la configuration électronique, ce qui fait que la sous-couche $3d$ s'insère entre les sous-couches $4s$ et $4p$, de même pour la $4d$. L'ensemble des éléments dont la configuration électronique est du type $ns^2 n-1d^p$, avec p compris entre 1 et 10 est appelé **bloc d** .

Définition

Élément de transition : élément dont l'atome ou un des ions stable possède une configuration électronique à l'état fondamental avec une sous-couche d en cours de remplissage.

Le **bloc f** (ensemble des éléments dont la configuration électronique est du type $ns^2 n-2f^q$, q compris entre 1 et 14) est mis à part par souci de lisibilité. Il devrait se situer entre les sous-couches $6s$ et $5d$, et $7s$ et $6d$.

On obtient alors la classification périodique comme on la connaît aujourd'hui :

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb			
	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No			

Méthode – Déterminer la configuration électronique d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique

1. Repérer le bloc dans lequel l'élément se situe. Il indiquera le type de la dernière sous-couche occupée.
2. Repérer la période de l'élément. S'il appartient aux blocs s ou p , le numéro de la période correspond au nombre quantique principal de la dernière sous-couche occupée. S'il appartient au bloc d , le numéro de la période est le nombre quantique principal + 1 de la dernière sous-couche occupée. S'il appartient au bloc f , la première ligne correspond à la sous-couche $4f$, la seconde à la sous-couche $5f$.
3. Repérer le numéro de colonne de l'élément au sein du bloc. Il indique le nombre d'électrons de valence dans la dernière sous-couche occupée.
4. Utiliser la règle de Klechkovski pour déterminer l'ordre des sous-couches précédentes. Elles sont toutes entièrement remplies (sauf exceptions du bloc d).

Exemple Le manganèse se situe dans le bloc d et dans la 4^e période. Sa dernière sous-couche occupée est donc la sous-couche $3d$.

Il se situe dans la 5^e colonne du bloc d donc il y a 5 électrons de valence dans sa sous-couche $3d$. Enfin, d'après la règle de Klechkovski, sa configuration électronique est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$.

 **Exercice n° 6** – Lien entre classification périodique des éléments et configuration électronique.

1. Déterminer la position du soufre dans la classification périodique à partir de sa configuration électronique.

Le soufre a pour couche de valence la couche $n = 3$. Il se trouve donc dans la **3^e période** du tableau. Sa sous-couche de valence est la sous-couche $3p$, remplie par 4 électrons. Il se situe donc dans la **4^e colonne du bloc p** .

2. Le vanadium se trouve dans la 4^e période et dans la 5^e colonne du tableau périodique. Déterminer sa configuration électronique.

Le vanadium se situe dans la 4^e période et dans le bloc d . Il a donc pour sous-couche de valence la sous-couche $3d$. Celle-ci contient 3 électrons car il se trouve dans la 5^e colonne du tableau. On utilise maintenant la règle de Klechkowski pour terminer la configuration électronique : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$.

Savoir inutile pour briller en société L'histoire de la classification des éléments chimiques commence à la fin du XVIII^e siècle avec les travaux de Lavoisier et Berthollet. Les tables d'éléments chimiques évoluent depuis au fil des découvertes de nouveaux éléments et de leurs propriétés communes. Mendeleïev propose fin XIX^e siècle une classification périodique dans laquelle les éléments avec des propriétés communes se retrouvent dans la même ligne. Avec cette outil, il fut capable de prédire l'existence d'éléments chimiques n'ayant pas encore été découverts. Néanmoins, la classification périodique des éléments a continué à évoluer depuis Mendeleïev. Les

éléments y sont maintenant classés par numéro atomique croissant et la périodicité se retrouve au sein d'une même colonne. Des chimistes ont proposé des représentations plus originales que les tableaux présents dans nos salles de classe. On notera les réalisations de Fernando Dufour qui a classifié les éléments chimiques dans un arbre en 3 dimensions.

